

Ejercicio práctico nº 5

Resultados

			Equipo:	03		
Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones	
Datos	Obtienen correctamente los datos necesitados para realizar el análisis solicitado, tanto en formato ancho como en formato largo.	2	2	2	Bien.	
	Específicamente, filtran o definen subconjuntos (<i>slices</i>) con los datos relevantes para la pregunta y obtienen la matriz de datos en formato largo.					
	Utilizan correctamente los datos relevantes para realizar el análisis solicitado.	1				
	No utilizan los datos relevantes para el análisis solicitado.	0				
Formulación de hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nula y alternativa correctas para responder la pregunta enunciada, tanto en lenguaje natural como en lenguaje matemático, especificando todos los elementos utilizados en sus definiciones.	3	3	3	Aunque les quedó un pedazo de definición que probablemente estaba en el script sobre el que escribieron el suyo.	
	Estas hipótesis proponen la igualdad de todas las medias o la desigualdad de algunas de estas (tipo ómnibus) de grupos independientes , definiendo explícitamente las variables que usan en las fórmulas que las representan que se refieren a las medias de cada grupo.					
	Formulan explícitamente hipótesis nula y alternativa correctas sobre la igualdad de todas las medias o la desigualdad de algunas de estas (tipo ómnibus) de grupos independientes, tanto en lenguaje natural como en lenguaje matemático.	2				
	Formulan explícitamente hipótesis nula y alternativa sobre la igualdad de todas las medias (tipo ómnibus), aunque estas son algo ambiguas y no queda claro que los grupos son independientes.	1				
Condiciones	No responden o bien las hipótesis son incorrectas para abordar la pregunta planteada (por ejemplo, no son tipo ómnibus o no son paramétricas o no se refieren a las medias de los grupos).	0	3	3	Bien.	
	Verifican correctamente el cumplimiento de todas las condiciones requeridas por una prueba pertinente para la pregunta planteada, usando para ello gráficos o pruebas estadísticas auxiliares adecuadas.					
	Específicamente verifican el cumplimiento de las condiciones requeridas para aplicar un procedimiento ANOVA para muestras independientes: 1. La variable dependiente tiene una escala de intervalos iguales, donde argumentan que al tratarse de tiempo , se cumple que una diferencia d es el mismo tiempo para cualquier par de valores u , v tal que $u - v = d$. También pueden argumentar que la variable dependiente es una medición física con escala de razón , por lo que también cumple con las propiedades de una escala de intervalos iguales. 2. Las muestras son obtenidas de manera aleatoria e independiente desde la(s) población(es) de origen (competidoras/es del campeonato Mundial del Cubo), donde usan el contexto del estudio para argumentar que la selección de las observaciones de cada muestra fue aleatoria , que representan menos del 10% de la(s) población(es) de origen (y que no existen casos que pertenezcan a más de un grupo). 3. Se puede suponer razonablemente que la(s) población(es) de origen sigue(n) una distribución normal, donde analizan correctamente gráficos Q-Q para cada muestra y/o usan pruebas de normalidad auxiliares para concluir correctamente sobre esta condición. 4. Si las muestras provienen de más de una población, estas poblaciones tienen la misma varianza, donde usan un criterio de aceptabilidad de las diferencias entre las varianzas de las muestras o usan una prueba auxiliar de homogeneidad de varianzas [como la prueba de Levene que reporta la función <code>ezANOVA()</code>].	3				
	Verifican correctamente el cumplimiento de a lo menos dos condiciones requeridas por ANOVA para muestras independientes, usando argumentos convincentes y correctos que pueden estar basados en gráficos o pruebas estadísticas auxiliares.	2				
Prueba ómnibus	Verifican el cumplimiento de a lo menos dos condiciones requeridas por ANOVA para muestras independientes, aunque los argumentos no son completamente convincentes o pasan por alto alguna situación relevante presente en los gráficos o en los resultados de las pruebas estadísticas auxiliares utilizadas.	1	3	3	Bien.	
	No responden, o no verifican el cumplimiento de a lo menos dos condiciones requeridas por ANOVA para muestras independientes, o bien los argumentos o interpretaciones son erróneas.	0				
	Realizan de forma completa y correcta una prueba ómnibus pertinente usando datos y argumentos correctos.	3				
	Específicamente ejecutan un procedimiento ANOVA para muestras independientes , usando los datos relevantes para la pregunta enunciada, considerando la variable dependiente correcta y el factor correcto.					
Prueba ómnibus	Realizan de forma completa y correcta un procedimiento ANOVA para muestras independientes considerando la variable dependiente correcta y el factor correcto, aunque los datos utilizados están mal filtrados.	2	3	3	Bien.	
	Realizan un procedimiento ANOVA para muestras independientes, aunque la fórmula (o argumentos utilizados) tiene errores.	1				
	No responden o realizan una prueba distinta a un procedimiento ANOVA para muestras independientes.	0				

Ejercicio práctico nº 5 Resultados

			Equipo:	03	
Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones
Interpretación ómnibus	Interpretan correctamente el resultado de una prueba ómnibus pertinente correctamente ejecutada.	2	2	1	Solo reporta el valor p, aunque la interpretación es correcta.
	Específicamente determinan explícita y correctamente si corresponde o no efectuar un procedimiento post-hoc, justificando adecuadamente con argumentos claros y sólidos, y reportando el estadístico de prueba F, sus grados de libertad y valor p.				
	Determinan correctamente si corresponde o no efectuar un procedimiento post-hoc.	1			
	No determinan si corresponde o no efectuar un procedimiento post-hoc.	0			
Prueba post- hoc	Realizan de forma completa y correcta una prueba post-hoc para pertinente usando datos, adecuados y ajustes correctos.	3	3	2	Aplican pairwise.t.test() con argumentos correctos. Sin embargo, por el buen cumplimiento de los supuestos de ANOVA indep., el método más idóneo es Tukey HSD.
	Específicamente ejecutan múltiples pruebas t de Student para dos muestras independientes, usando los datos relevantes para la pregunta enunciada, con argumentos adecuados (alternative, conf.level, etc.) y aplicando el ajuste para comparaciones múltiples más idóneo.				
	Realizan de forma completa y correcta múltiples pruebas t de Student para dos muestras independientes, usando los datos relevantes para la pregunta enunciada, con argumentos adecuados.	2			
	Realizan de forma correcta múltiples pruebas t de Student para dos muestras independientes, aunque no es completa o con errores en los datos o con uno de los argumentos errados.	1			
	No responden o no realizan una prueba post-hoc para muestras independientes o la realizan con más de uno de los errores mencionados.	0			
Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el resultado de un análisis estadístico pertinente y el contexto del problema, reportando los estadísticos, intervalos de confianza y p-valores obtenidos.	3	3	2	No reportan estadísticos ni intervalos de confianza. Presentan un gráfico con intervalos FLSD, pero con un título que indica el nivel de confianza equivocado.
	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el resultado del análisis estadístico realizado y el contexto del problema.	2			
	Entregan una conclusión correcta a la pregunta planteada, basándose únicamente en el resultado del análisis estadístico realizado.	1			
	No entregan una conclusión bien argumentada, o la conclusión o los argumentos son incorrectos.	0			

			Equipo:	03		
Categoría	Nivel de logro	Puntos	Ideal	Obtenidos	Observaciones	
Estudio	Proponen una pregunta de investigación interesante y novedosa (no vista anteriormente en las lecturas o en clases), que se da naturalmente en el contexto solicitado, describiendo con detalle las variables involucradas y sus posibles valores, justificando estas suposiciones con buenas fuentes o sentido común irrefutable, que cumple las características indicadas en el enunciado y argumentan sólidamente que puede ser analizado apropiadamente con la prueba solicitada. Específicamente, un procedimiento ANOVA para muestras independientes.	4	4	4	OK, aunque, como reconocen, no tenemos certeza completa de la escala de la variable medida cumpla la condición de intervalos iguales. Bien respaldada los rangos de valores.	
	Proponen una pregunta de investigación interesante , que se da naturalmente en el contexto solicitado, identificando las variables involucradas y sus posibles valores (elegidos en base a literatura o sentido común), que cumple las características indicadas en el enunciado y argumentan que puede ser analizado apropiadamente con un procedimiento ANOVA para muestras independientes.	3				
	Proponen una pregunta de investigación que se da naturalmente en el contexto solicitado, identificando las variables involucradas, que cumple las características indicadas en el enunciado y explican que puede ser analizado apropiadamente con un procedimiento ANOVA para muestras independientes.	2				
	Proponen una pregunta de investigación que se da en el contexto solicitado, y explican que puede ser analizado apropiadamente con un procedimiento ANOVA.	1				
	No responde, la respuesta está muy incompleta o es inadecuada para la prueba solicitada.	0				
Simulación	Escriben código R que permite generar de manera aleatoria e independiente , pero reproducible , conjuntos de datos que simulen la(s) población(es) involucrada(s) en el estudio propuesto, y argumentan sólidamente por qué este código garantiza que los datos generados cumplen las suposiciones que hace la prueba solicitada. Específicamente entregan razones correctas por las que el código garantiza conjuntos de datos que cumplen con las condiciones para ser analizados con un procedimiento ANOVA para muestras independientes.	4	4	4	Bien argumentado. Solo un detalle: no acotaron los valores devueltos por morm(), por lo que generan algunos valores sobre 100.	
	Escriben código R que permite generar de manera aleatoria e independiente , pero reproducible , conjuntos de datos que simulen la(s) población(es) involucrada(s) en el estudio propuesto, y explican por qué este código garantiza que los datos generados cumplen las suposiciones que hace un procedimiento ANOVA para muestras independientes..	3				
	Escriben código R que permite generar de manera aleatoria e independiente , pero reproducible , conjuntos de datos que simulen la(s) población(es) involucrada(s) en el estudio propuesto, que garantiza que estos cumplen las suposiciones que hace un procedimiento ANOVA para muestras independientes.	2				
	Escriben código R que permite generar de manera aleatoria e independiente , conjuntos de datos que simulen la(s) población(es) involucrada(s) en el estudio propuesto, que garantiza que estos cumplen al menos las suposiciones de normalidad o homocedasticidad.	1				
	No escriben código R que permite generar de manera aleatoria e independiente, conjuntos de datos que simulen la(s) población(es) involucrada(s) en el estudio propuesto garantizando que estos cumplen al menos las suposiciones de normalidad o homocedasticidad.	0				
Código fuente	Escriben código R -ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias- que realiza de forma completa y correcta el análisis estadístico pertinente.	3	3	2	Cargan paquetes repetidamente sin necesidad.	
	Escriben código R, bien indentado y fácil de seguir, que realiza de forma completa y correcta el análisis estadístico seleccionado.	2				
	Escriben código R que realiza al menos 75% del análisis estadístico seleccionado con a lo más 2 errores leves (como equivocarse en el nombre de una variable u olvidar cargar algún paquete).	1				
	No logran escribir código R que realiza al menos 75% del análisis estadístico seleccionado o este tiene demasiados errores.	0				
Ortografía y redacción	Comentan adecuadamente el procedimiento y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (≤ 3 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	2	2	2	Un error ortográfico y dos de redacción (leves).	
	Comentan bien el procedimiento y sus resultados, escribiendo con ortografía y redacción aceptables (≤ 6 errores), usando vocabulario propio de la disciplina y el contexto del problema.	1				
	Hay pocos comentarios o estos presentan más de seis errores de ortografía y redacción.	0				
SUMA			32	28,0	P1: reportan e interpretan el tamaño del efecto (ges) correctamente.	
DESCUENTOS				0,0		
BONIFICACIÓN				1,0		
PUNTUACIÓN				29,0		